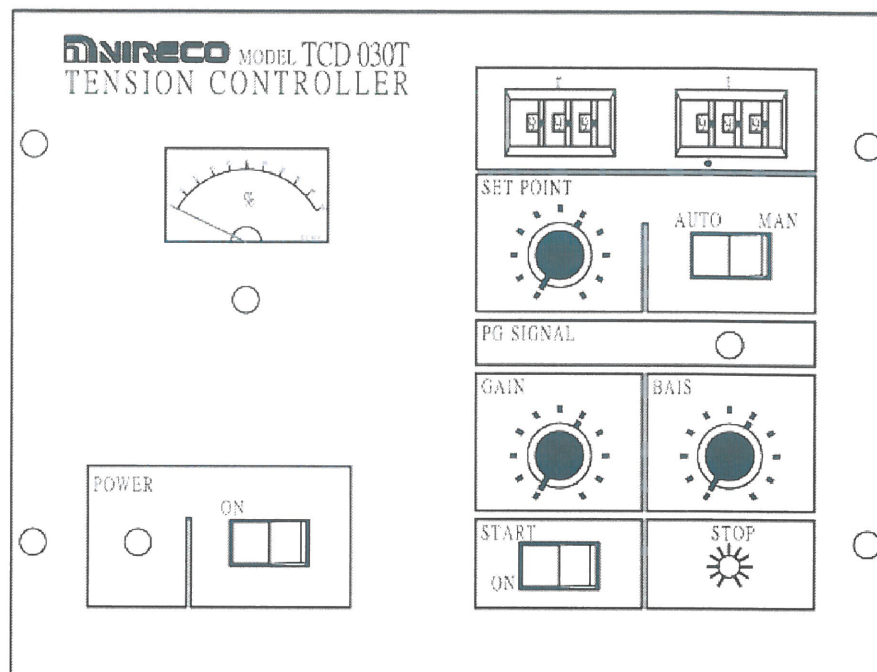


演算式張力控制器 TCD030T

QJ4341.0-T

2015.11



警告

使用前，請務必仔細閱讀此說明書，並正確且安全地進行安裝、調整、操作及維修。



警告

請將此說明書帶在身邊，有任何疑問時，務必參照此說明書操作。請勿讓此說明書遺失。

1.概要（TCD030T 張力控制器）

此 TCD030T 裝置利用近接開關於卷框來計算卷框之回轉數，
在使用卷框回轉數進行卷徑內部演算，計算卷徑之增加及減少的變化，
使其改變出力電壓的大小。

設於卷框之近接開關，基本測法是 1 發信波（PULS）／1 回轉，安裝時可利用
卷框軸裝有螺絲頭即可。

2.規格

電源電壓：AC100～240V

接點入力：預備力信號和停止信號

發信波入力：DC12V 近接開關入力

1.HI 9V 以上

2.LOW 1V 以下（10mA）

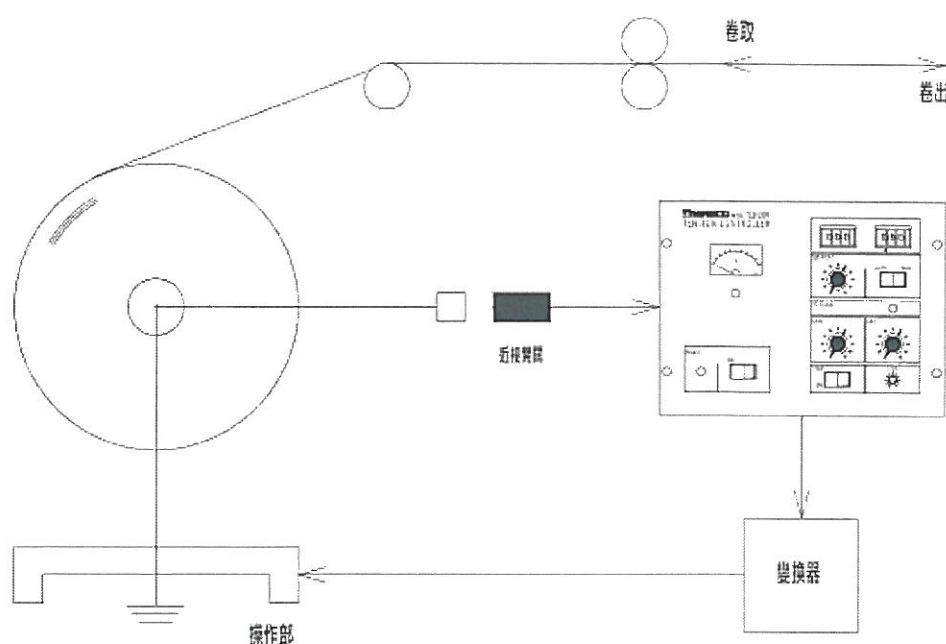
近接開關消費電流 50mA 以下

圓徑設定：半徑的設定 1～999mm

厚度設定：0.01～9.99mm 與 1～999 μ m

控制出力：DC 0～10V（5mA 以下）和 4～20mA

3.構成



4.使用前的設定

4-1 內部開關 (SW1)

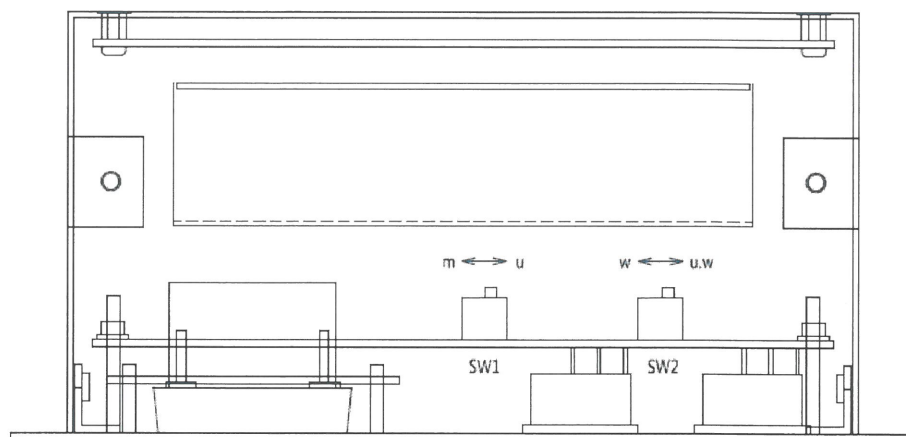
m 側 為操作厚度較厚些之材料。(出廠時設定在 μ 側)

μ 側 為操作厚度較薄些之材料。(通常之薄膜、印刷膜設定在 μ 側)

4-2 內部開關 (SW2)

W 側 為卷取 (收料) 控制用

U.W 側 為卷出 (放料) 控制用 (出廠時設定在 u.w 側)



5. 卷出控制（放料控制切換在 UNWINDER 處）

操作順序及初期調整：

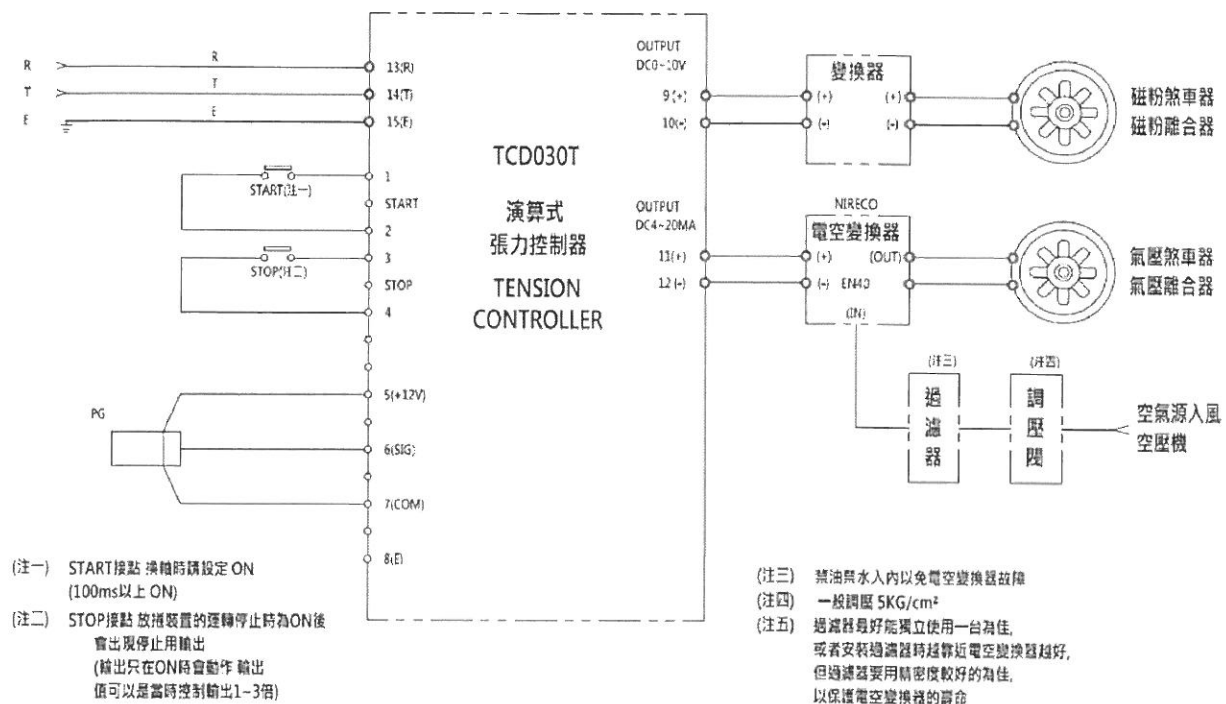
- (1) 電源開關” ON” ，將自動（AUTO） / 手動（MAN）切換開關扳在手動（MAN）處，調整設定調整鈕（SET POINT）VR，向右旋轉，確認出力指示計由 0~100%能指示出來。
- (2) 自動（AUTO） / 手動（MAN）切換開關扳至自動（AUTO）。
- (3) GAIN 及 BIAS VR 旋回” 0” 。
- (4) 將卷出時的最大半徑，設定於數字開關，設定卷材最大半徑「r」。
- (5) 設定調整鈕 VR（SET POINT VR）向右旋轉至最大。
- (6) START 開關按至 ON 一次。（設定用）
- (7) 此時看出力指示計後，旋轉 GAIN 鈕，使之出力為 100%止，GAIN 鈕就固定於此（以後就不要動它了）。
- (8) 設定卷材最大材料厚度，輸入於數字開關「t」，將 START 開關再按至 ON 一次（設定用）。
- (9) 機械啟動後由設定調整鈕（SET POINT VR）選擇調整至最適當之張力。
- (10) BIAS VR 在用於卷出時要歸 0。
- (11) 卷出時，若電壓 100%數下降太快時，須停車將材料「t」數字開關設定少一點，即電壓下降的速度則變慢。（運轉中勿調整「t」數字開關及按「START」開關於” ON” ，以免影響穩定中之張力）
- (12) 當一捲材料卷出完後要再換上另一捲材料時，此時記住最初設定張力值%數，假使為 30%時，則當一捲材料卷完時，假使其張力值 30%數，降為 10%時。此時只要按「START」開關” ON” 一次，此時張力值 10%會變為原來記憶之張力值 30%（運轉中「START」開關請勿按至” ON” 須在一捲紙用完時，才可按” ON” 一次，然後再繼續卷出運轉）。

6. 卷取控制（收料控制切換在 WINDER 處）

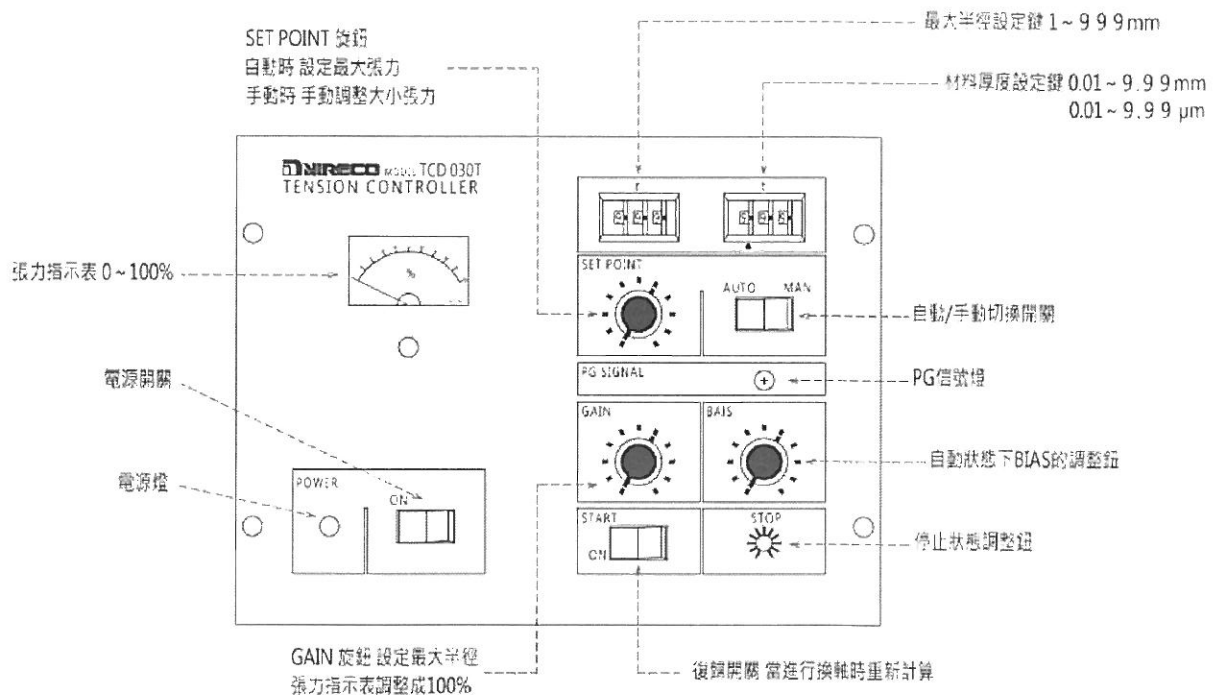
操作順序及初期調整：

- (1) 電源開關“ON”，將自動（AUTO）/ 手動（MAN）切換開關扳在手動（MAN）處，調整設定調整鈕（SET POINT）VR，向右旋轉，確認出力指示計由 0~100% 能指示出來。
- (2) 自動（AUTO）/ 手動（MAN）切換開關扳至自動（AUTO）。
- (3) GAIN 及 BIAS VR 旋回“0”。
- (4) 將卷取完成時的最大半徑，設定於數字開關，設定卷材最大半徑「r」。
- (5) 設定調整鈕 VR（SET POINT VR）向右旋轉至最大。
- (6) START 開關按至 ON 一次。（設定用）
- (7) 此時看出力指示計後，旋轉 GAIN 鈕，使之出力為 100% 止，GAIN 鈕就固定於此（以後就不要動它了）。
- (8) 設定卷材最大半徑材料厚度，輸入於數字開關「t」。
將 START 開關再按至 ON 一次（設定用）。
- (9) 機械啟動後由設定調整鈕（SET POINT VR）選擇調整至最適當之張力。
- (10) BIAS VR 用於有機械損失來修正機械損失之部份。當不掛材料下由 TCD030 張力控制之出力用 BIAS VR 來調整設定使卷取軸能開始回轉止。
- (11) 卷取時，若電壓 100% 數上升太快時，須停車將材料「t」數字開關設定少一點，即電壓上升速度則變慢。（運轉中勿調整「t」數字開關及按「START」開關於“ON”，以免影響穩定中之張力）
- (12) 當一卷材料卷取完後，要換上另一紙管時，此時記住最初設定張力值 % 數，假使為 10% 時，則當材料卷至最大卷時，假使其張力值升至 30% 時。此時只要按住「START」開關“ON”一次，此時張力值 30% 會變為原來記憶之張力值 10%。（運轉中「START」開關請勿按至“ON”須在換上另紙管時，才可按“ON”一次，然後再繼續卷取運轉）

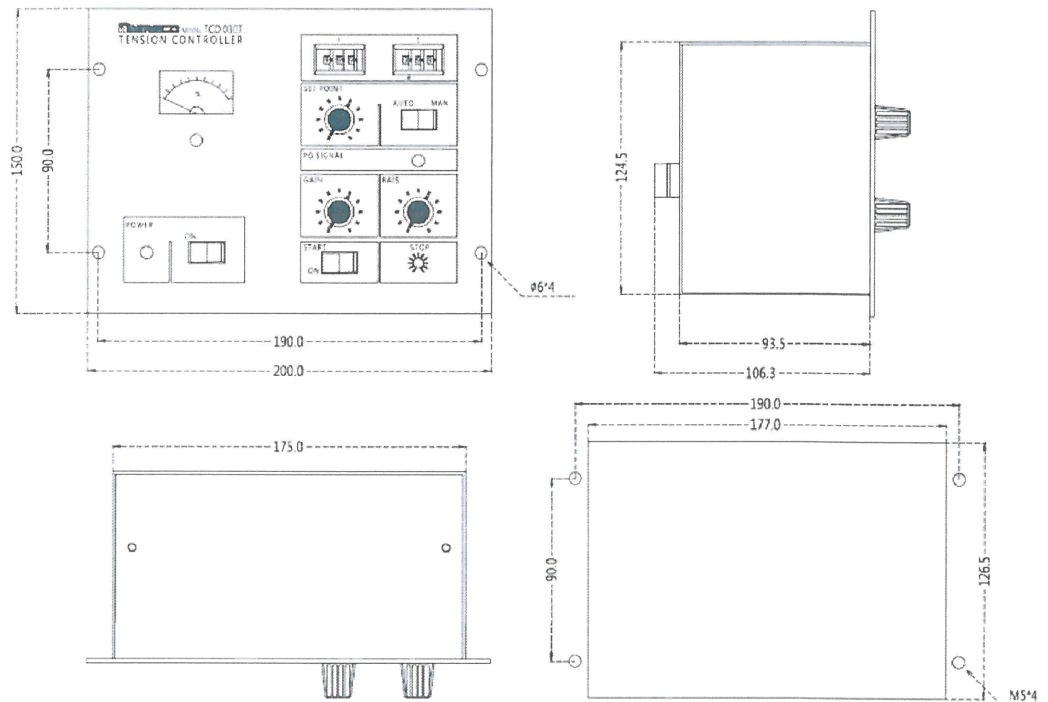
7. 配線接線圖



8. 操作面板



9.外型尺寸圖



MINIRECO